

1과목 : 대기오염방지

- 다음 기체연료 중 저위발열량이 가장 큰 것은?
① 수소 ② 메탄
③ 부탄 ④ 에탄
- 집진장치 출구 가스의 먼지농도가 0.02g/m^3 , 먼지통 과율은 0.5% 일 때, 입구 가스 먼지농도(g/m^3)는?
① 3.5g/m^3 ② 4.0g/m^3
③ 4.5g/m^3 ④ 8.0g/m^3
- 황함유량 1.5%인 액체연료 20톤을 이론적으로 완전연소시킬 때 생성되는 SO_2 의 부피는? (단, 연료 중 황은 완전연소하여 100% SO_2 로 전환된다.)
① 140Sm^3 ② 170Sm^3
③ 210Sm^3 ④ 250Sm^3
- 감압 또는 진공이라 함은 따로 규정이 없는 한 얼마 이하를 의미하는가?
① 15mmHg 이하 ② 20mmHg 이하
③ 30mmHg 이하 ④ 76mmHg 이하
- 다음 연소의 종류 중 니트로글리세린과 같이 공기중의 산소 공급 없이 그 물질의 분자 자체에 함유하고 있는 산소를 이용하여 연소하는 것은?
① 분해연소 ② 증발연소
③ 자기연소 ④ 확산연소
- <보기>와 같은 특성을 지닌 집진장치는?
-고농도 합진가스의 전처리에 사용될 수 있다.
-배출가스의 유속은 보통 $0.3\sim 3\text{m/s}$ 정도가 되도록 설계한다.
-시설의 규모는 크지만 유지비가 저렴하다.
-압력손실은 $10\sim 15\text{mmH}_2\text{O}$ 정도이다.
① 중력 집진장치 ② 원심력 집진장치
③ 여과 집진장치 ④ 전기 집진장치
- 연소시 연소상태를 조절하여 질소산화물 발생을 억제하는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?
① 저온도 연소 ② 저산소 연소
③ 공급공기량의 과량 주입 ④ 수증기 분무

-상온에서 무색투명하고, 일반적으로 불쾌한 자극성 냄새를 내는 액체이다.
-대단히 증발하기 쉬우며, 인화점이 -30°C 정도이고, 대단히 연소하기 쉽다.
-이 물질의 증기는 공기보다 2.64배 정도 무겁다.

- A집진 장치의 압력손실이 $444\text{mmH}_2\text{O}$, 처리가스량이 $55\text{m}^3/\text{s}$ 인 송풍기의 효율이 77%일 때 이 송풍기의 소요동

력은?

- ① 256kw ② 286kw
③ 298kw ④ 311kw

- 다음 대기오염물질 중 특정대기 유해물질에 해당하지 않는 것은?
① 프로필렌 옥사이드 ② 석면
③ 벤지딘 ④ 이산화황
- 런던형스모그에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
① 주로 아침 일찍 발생한다.
② 습도와 기온이 높은 여름에 주로 발생한다.
③ 복사역전 형태이다.
④ 시정거리가 100m 이하이다.
- <보기>중 대류권에 해당하는 사항으로만 옳게 나열된 것은?

ㄱ. 고도가 상승함에 따라 기온이 감소한다.
ㄴ. 오존의 밀도가 높은 오존층이 존재한다.
ㄷ. 지상으로부터 50~85km 사이의 층이다.
ㄹ. 공기의 수직이동에 의한 대류현상이 일어난다.
ㅁ. 눈이나 비가 내리는 등의 기상현상이 일어난다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ
③ ㄷ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

- 다음 실내공기 오염물질 중 주로 단열재, 절연재, 브레이크, 방열재 등에서 발생되며 인체에 다량 흡입되면 피부질환, 호흡기질환, 폐암, 중피종 등을 유발시키는 것은?
① 총부유세균 ② 석면
③ 오존 ④ 일산화탄소
- 관성력 집진장치에서 집진을 향상조건으로 옳지 않은 것은?
① 일반적으로 충돌직전의 처리가스의 속도가 적고, 처리 후의 출구 가스속도는 빠를수록 미립자의 제거가 쉽다.
② 기류의 방향전환 각도가 작고, 방향전환 횟수가 많을수록 압력손실은 커지나 집진은 잘 된다.
③ 적당한 모양과 크기의 호퍼가 필요하다.
④ 합진 가스의 충돌 또는 기류의 방향전환 직전의 가스속도가 빠르고, 방향전환시의 곡률반경이 작을수록 미세 입자의 포집이 가능하다.

- 0.3g/Sm^3 인 HCl의 농도를 ppm으로 환산하면? (단, 표준 상태 기준)
① 116.4ppm ② 137.7ppm
③ 167.3ppm ④ 184.1ppm

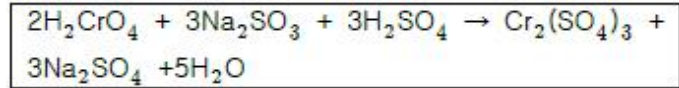
2과목 : 폐수처리

- 농도를 알 수 없는 염산 50mL를 완전히 중화시키는데 0.4N수산화나트륨 25mL가 소모되었다. 이 염산의 농도는?
① 0.2N ② 0.4N
③ 0.6N ④ 0.8N

17. 탱크에 쇠석 등의 여재를 채우고 위에서 폐수를 뿌려 쇠석 표면에 번식하는 미생물이 폐수와 접촉하여 유기물을 섭취 분해하여 폐수를 생물학적으로 처리하는 방식은?

① 활성슬러지법 ② 호기성 산화지법
③ 회전원판법 ④ 살수여상법

18. 어느 공장폐수의 Cr^{6+} 이 600mg/L이고, 이 폐수를 아황산나트륨으로 환원처리 하고자 한다. 폐수량이 40 m^3/day 일 때, 하루에 필요한 아황산나트륨의 이론량은? (단, Cr의 원자량은 52, Na_2SO_3 의 분자량은 126, 반응식은 아래 식을 이용하여 계산하시오.)



① 72kg ② 80kg
③ 87kg ④ 95kg

19. 활성슬러지 공법에 의한 운영상의 문제점으로 옳지 않은 것은?

① 거품 발생 ② 연못화 현상
③ Floc 해체 현상 ④ 슬러지부상 현상

20. 물의 깊이에 따라 나타나는 수온성층에 해당되지 않는 것은?

① 수온약층 ② 표수층
③ 변수층 ④ 심수층

21. 실험실에서 일반적으로 BOD_5 를 측정할 때 배양 조건은?

① 5℃에서 10일간 배양
② 5℃에서 20일간 배양
③ 20℃에서 5일간 배양
④ 20℃에서 10일간 배양

22. 경도(Hardness)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① $\text{SO}_4^{2-}, \text{NO}_3^-, \text{Cl}^-$ 와 화합물을 이루고 있을 때 나타나는 경도를 영구경도라고도 한다.
② 경도가 높은 물은 관로의 통수저항을 감소시켜 공업용수(섬유제지 등)로 적합하다.
③ 탄산경도는 일시경도라고도 한다.
④ Na^+ 은 경도를 유발하는 이온은 아니지만 그 농도가 높을 때 경도와 비슷한 작용을 하므로 유사경도라 한다.

23. 오염물질과 피해형태의 연결로 가장 거리가 먼 것은?

① 페놀 -냄새 ② 인 -부영양화
③ 유기물 -용존산소결핍 ④ 시안 -골연화증

24. 활성슬러지법의 미생물 성장은 35℃ 정도까지의 경우 10℃ 증가할 때마다 그 성장속도가 일반적으로 몇 배로 증가되는가?

① 2배로 증가 ② 16배로 증가
③ 32배로 증가 ④ 64배로 증가

25. 생물학적 원리를 이용하여 폐수 중의 인과 질소를 동시에 제거하는 공정 중 혐기조의 역할로 가장 적합한 것은?

① 유기물 흡수, 인의 과잉 흡수
② 유기물 흡수, 인 방출
③ 유기물 흡수, 탈질소
④ 유기물 흡수, 질산화

26. 물 속에서 입자가 침강하고 있을 때 스톡스(Stokes)의 법칙이 적용된다고 한다. 다음 중 입자의 침강속도에 가장 큰 영향을 주는 변화인자는?

① 입자의 밀도 ② 물의 밀도
③ 물의 점도 ④ 입자의 직경

27. 부피 150 m^3 인 종말침전지로 유입되는 폐수량이 900 m^3/day 일 때, 이 침전지의 체류시간은?

① 3시간 ② 4시간
③ 5시간 ④ 6시간

28. 다음 중 지하수의 일반적인 수질특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 수온의 변화가 심하다.
② 무기물 성분이 많다.
③ 지질 특성에 영향을 받는다.
④ 지표면 깊은 곳에서는 무산소 상태로 될 수 있다.

29. 다음 중 생물학적 고도 폐수처리 방법으로 인을 제거할 수 있는 공법으로 가장 거리가 먼 것은?

① A/O 공법 ② Indore 공법
③ Phostrip 공법 ④ bardenpho 공법

30. 다음 중 해양오염 현상으로 거리가 먼 것은?

① 적조 ② 부영양화
③ 용전산소과포화 ④ 온열배수유입

31. 물의 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 물 분자 안의 수소는 부분적으로 양전하(δ^+)를, 산소는 부분적으로 음전하(δ^-)를 갖는다.
② 물은 분자량이 유사한 다른 화합물에 비하여 비열은 작고, 압축성이 크다.
③ 물은 4℃부근에서 최대 밀도를 나타낸다.
④ 일반적으로 물의 점도는 온도가 높아짐에 따라 작아진다.

32. 폐수의 화학적 산소요구량을 측정하기 위해 산성 100℃ 과망간산칼륨법으로 측정하였다. 바탕시험 적정에 소비된 0.025N 과망간산칼륨 용액의 양이 0.1mL, 시료용액의 적정에 소비된 0.025N 과망간산칼륨 용액의 양이 5.1mL일 때 COD(mg/L)는? (단, 0.025N 과망간산칼륨의 역가는 1,000, 시험에 사용한 시료의 양은 100mL이다.)(시험범위 개정으로 출제되지 않는 문제입니다. 정답은 4번 입니다.)

① 4.0mg/L ② 6.0mg/L
③ 8.0mg/L ④ 10.0mg/L

33. 레이놀즈수의 관계인자와 거리가 먼 것은?

① 입자의 지름 ② 액체의 점도
③ 액체의 비표면적 ④ 입자의 속도

34. 하천의 유량은 1000 $\text{m}^3/\text{일}$, BOD농도 26ppm 이며, 이 하천에 흘러드는 폐수의 양이 100 $\text{m}^3/\text{일}$, BOD농도 165ppm

이라고 하면 하천과 폐수가 완전혼합된 후 BOD농도는?
(단, 혼합에 의한 기타 영향 등은 고려하지 않는다.)

- ① 38.6ppm ② 44.9ppm
③ 48.5ppm ④ 59.8ppm

35. 다음 중 오염원별 하·폐수 발생량이 가장 많은 것은?

- ① 생활하수 ② 공장폐수
③ 축산폐수 ④ 매립지 침출수

3과목 : 폐기물처리

36. 다음 중 수분 및 고형물 함량 측정에 필요한 실험 기구와 거리가 먼 것은?

- ① 증발접시 ② 전자저울
③ jar-테스터 ④ 데시케이터

37. 탄소 6kg이 이론적으로 완전연소 할 때 발생하는 이산화탄소의 양(kg)은?

- ① 44kg ② 36kg
③ 22kg ④ 12kg

38. 인구 100,000명이 거주하고 있는 도시에 1인 1일당 쓰레기 발생량이 평균 1kg이다. 전재용량 4.5톤 트럭을 이용하여 하루에 수거를 마치려면 최소 몇 대가 필요한가?

- ① 12대 ② 20대
③ 23대 ④ 32대

39. 다음 폐기물의 감량화 방안 중 폐기물이 발생원에서 발생되지 않도록 사전에 조치하는 발생원 대책으로 거리가 먼 것은?

- ① 적정 저장량 관리
② 과대포장 사용안하기
③ 철저한 분리수거 실시
④ 폐기물로부터 회수에너지 이용

40. RDF(Refuse Derived Fuel)의 구비조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 열량량이 높고 동시에 수분함량이 낮아야 한다.
② 염소 함량이 낮아야 한다.
③ 미생물 분해가 가능하며, 재의 함량이 높아야 한다.
④ 균질성이어야 한다.

41. 폐기물의 3성분이라 볼 수 없는 것은?

- ① 수분 ② 무연분
③ 회분 ④ 가연분

42. 폐기물의 저위발열량(LHV)을 구하는 식으로 옳은 것은?
(단, HHV : 폐기물의 고위발열량(kcal/kg), H : 폐기물의 원소분석에 의한 수소 조성비(kg/kg), W : 폐기물의 수분함량(kg/kg), 600 : 수증기 1kg의 응축열(kcal))

- ① $LHV=HHV-600W$
② $LHV=HHV-600(H+W)$
③ $LHV=HHV-600(9H+W)$
④ $LHV=HHV+600(9H+W)$

43. 밀도가 0.4t/m³인 쓰레기를 매립하기 위해 밀도 0.85t/m³

으로 압축하였다. 압축비는?

- ① 0.6 ② 1.8
③ 2.1 ④ 3.3

44. 다음 중 일반적인 슬러지처리 계통도를 바르게 나열한 것은?

- ① 농축->안정화->개량->탈수->소각->최종처분
② 농축->안정화->소각->탈수->개량->최종처분
③ 안정화->개량->탈수->농축->소각->최종처분
④ 안정화->농축->탈수->개량->소각->최종처분

45. 도시에서 생활쓰레기를 수거할 때 고려할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 처음 수거지역은 차고지에서 가깝게 설정한다.
② U자형 회전을 피하여 수거한다.
③ 교통이 혼잡한 지역은 출·퇴근 시간을 피하여 수거한다.
④ 쓰레기가 적게 발생하는 지점은 하루 중 가장 먼저 수거하도록 한다.

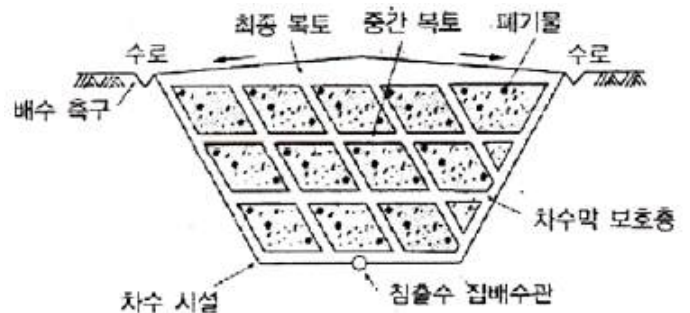
46. 연소가스의 잉여열을 이용하여 보일러에 주입되는 물을 예열함으로써 보일러드럼에 발생하는 열응력을 감소시켜 보일러의 효율을 높이는 장치는?

- ① 과열기(super heater)
② 재열기(reheater)
③ 절탄기(economizer)
④ 공기에열기(air preheater)

47. 폐기물 수거 효율을 결정하고 수거작업간의 노동력을 비교하기 위한 단위로 옳은 것은?

- ① ton/man . hour ② man . hour/ton
③ ton . man/hour ④ hour/ton . man

48. 아래 그림과 같은 내륙매립공법은?



- ① 셀공법 ② 수중투기공법
③ 순차투입공법 ④ 박층뿌림공법

49. 다음 중 안정된 매립지에서 가장 많이 발생되는 가스는?

- ① CH₄ ② O₂
③ N₂ ④ H₂S

50. 소각로에서 완전연소를 위한 3가지 조건(일명 3T)으로 옳은 것은?

- ① 시간-온도-혼합 ② 시간-온도-수분
③ 혼합-수분-시간 ④ 혼합-수분-온도

51. 85%의 함수율을 갖고 있는 쓰레기를 건조시켜 함수율이 25%가 되었다면 쓰레기 1톤에 대하여 증발하는 수분의 양은? (단, 비중은 모두 1.0)
- ① 600kg ② 700kg
③ 800kg ④ 900kg

52. 폐기물 분석시료를 얻기 위한 시료의 축소방법 중 다음 <보기>에 해당하는 것은?

① 대시료를 네모꼴로 얇게 균일한 두께로 편다.
② 이것을 가로 4등분, 세로 5등분하여 20개의 덩어리로 나눈다.
③ 20개의 각 부분에서 균등량씩 취한다음, 혼합하여 하나의 시료로 한다.

- ① 균일법 ② 구획법
③ 교호삼법 ④ 원추사분법
53. 유해 폐기물의 국가간 불법적인 교역을 통제하기 위한 국제협약은?
- ① 교토의정서 ② 바젤협약
③ 리우협약 ④ 몬트리올의정서
54. 폐기물의 안정화에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?
- ① 폐기물의 물리적 성질을 변화시켜 취급하기 쉬운 물질을 만든다.
② 오염물질의 손실과 전달이 발생할 수 있는 표면적을 감소시킨다.
③ 폐기물내 오염물질의 용존성 및 용해성을 증가시킨다.
④ 오염물질의 독성을 감소시킨다.
55. 다음 중 적환장이 필요한 경우와 거리가 먼 것은?
- ① 수집 장소와 처분 장소가 비교적 먼 경우
② 작은 용량의 수집 차량을 사용할 경우
③ 작은 규모의 주택들이 밀집되어 있는 경우
④ 상업지역에서 폐기물 수거에 대형 용기를 주로 사용하는 경우

4과목 : 소음 진동학

56. 방음대책을 음원대책과 전파경로대책으로 구분할 때 다음 중 음원대책이 아닌 것은?
- ① 소음기 설치 ② 방음벽 설치
③ 공명방지 ④ 방진 및 방사율 저감
57. 소음통계레벨(L_N)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① L_N 은 중앙치라고 한다.
② L_{10} 은 80%레인지 상단치라고 한다.
③ 총 측정시간의 $N(\%)$ 를 초과하는 소음레벨을 의미한다.
④ L_{90} 은 L_{10} 보다 큰 값을 나타낸다.
58. 아파트 벽의 음향투과율이 0.1% 라면 투과손실은?
- ① 10dB ② 20dB
③ 30dB ④ 50dB

59. 소음의 영향으로 옳지 않은 것은?
- ① 소음성난청은 소음이 높은 공장에서 일하는 근로자들에게 나타나는 직업병으로 4000Hz 정도에서부터 난청이 시작된다.
② 단순 반복작업보다는 보통 복잡한 사고, 기억을 필요로 하는 작업에 더 방해가 된다.
③ 혈중 아드레날린 및 백혈구 수가 감소한다.
④ 말초혈관 수축, 맥박증가 같은 영향을 미친다.
60. 다음 중 다공질 흡음재료에 해당하지 않는 것은?
- ① 암면 ② 유리섬유
③ 발포수지재료(연속기포) ④ 석고보드

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	③	①	③	①	③	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	②	①	④	①	④	③	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	④	①	②	④	②	①	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	③	①	①	③	③	③	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	③	①	④	③	②	①	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	②	③	④	②	④	③	③	④